

基于自我反思与 Critic 反馈的 自动驾驶视觉语言动作模型自进化研究

大区治理方向课程实践项目报告

基座模型：OpenDriveVLA-0.5B

数据基准：nuScenes v1.0-mini

实验系统：Driving Reflection Demo v0.4

2026 年 8 月

目录

摘要	1
1 引言	2
1.1 研究背景	2
1.2 研究问题	2
1.3 主要贡献	2
2 相关工作与基座选择	3
2.1 规划导向的端到端自动驾驶	3
2.2 语言智能体与驾驶反思	3
2.3 偏好优化与持续学习	3
2.4 为何选择 OpenDriveVLA-0.5B	3
3 数据来源、抽取与可追溯性	5
3.1 官方数据来源	5
3.2 关系表解析与关键帧筛选	5
3.3 专家轨迹与坐标变换	5
3.4 来源字段与数据审计	6
3.5 数据边界与中性先验	6
4 多 Critic 评价模型	7
4.1 总体设计	7
4.2 Safety Critic	7
4.3 Rule Critic	7
4.4 Comfort Critic	7
4.5 三类 Critic 实现	8
5 结构化反思与 Skill 自进化	9
5.1 Reflection 表示	9
5.2 Skill 形成与检索	9
5.3 失败回放与防止遗忘	9
6 训练方法与实现	11
6.1 轻量策略特征与统一接口	11

6.2	普通 SFT	11
6.3	Reflection SFT	11
6.4	直接偏好优化	11
6.5	超参数选择	12
6.6	OpenDriveVLA 参数高效训练路线	12
7	评估协议与基准选择	13
7.1	开放环规划基准	13
7.2	安全、规则与舒适指标	13
7.3	统计单元与置信区间	13
7.4	Critic 一致性	13
7.5	可复现实验流程	13
8	实验结果与分析	14
8.1	主结果	14
8.2	轨迹误差与文献参照	15
8.3	复杂场景分组	16
8.4	置信区间与统计解释	16
8.5	Critic 一致性	16
8.6	三轮自进化	17
8.7	消融结论	17
9	系统演示与工程实现	18
9.1	动态系统架构	18
9.2	真实场景动画逻辑	18
9.3	Skill 反思展示	18
9.4	运行与接口	19
10	讨论	21
10.1	反思何时真正有效	21
10.2	开放环与闭环差异	21
10.3	论文结果对照的限制	21
10.4	工程轻量化的意义	21
11	局限、风险与后续工作	22

12 结论	23
参考文献与代码	24
A 数据字段与溯源示例	25
B 训练与评估产物	26
C 完整视觉训练与模型回传建议	27
D 复现实验检查表	28

摘要

端到端自动驾驶视觉语言动作 (Vision-Language-Action, VLA) 模型能够把多相机视觉、驾驶指令和未来轨迹统一到生成式建模框架中,但常规训练把错误样本留在离线日志中,模型部署后的失败很难自动转化为下一轮学习信号。本文以 OpenDriveVLA-0.5B 为冻结基座资产,提出 Driving Reflection 自进化框架:对候选轨迹进行安全、规则和舒适性多维评价,将失败根因、证据、纠正策略与反事实动作写入结构化反思记忆,再以监督微调、失败加权监督微调和直接偏好优化完成策略更新。该方法不从随机参数训练,保留 OpenDriveVLA 的六相机输入、Qwen2.5 语言骨干及 waypoint 动作接口,并通过参数高效训练接口支持后续 Linux/CUDA 环境中的真实视觉微调。

数据侧从官方 nuScenes v1.0-mini 原始表抽取 404 个关键帧,在六相机齐全且具有连续 6 秒未来 ego pose 的条件下得到 284 个有效关键帧。每帧运行 18 组确定性候选策略,共形成 5,112 条 Trajectory-Critic-Reflection 记录。记录保留 `sample_token`、六相机 `sample_data` 与图像引用、`annotation token`、场景和日志信息以及未来专家轨迹,因而能够从训练样本反向追溯到原始 nuScenes 帧。训练、验证和测试按场景隔离为 3,060、1,044 和 1,008 条 rollout;质量过滤保留 2,927 条,其中 1,881 条用于轻量训练。

在包含 56 个独立关键帧的测试集上,Baseline 综合分为 87.874,碰撞风险率、规则风险率与行人礼让失败率分别为 21.83%、3.97% 和 35.71%。普通 SFT 将综合分提高到 96.906,并取得最低的轨迹平均 L2 误差 3.625 m;Reflection SFT 与 Reflection DPO 在当前可验证规则边界内将三类安全风险降至 0,但舒适度分别下降到 72.290 和 69.611,显示反思学习存在保守化与急减速代价。三轮自进化将训练轨迹均分由 90.845 提高至 91.909,需修订轨迹由 685 条下降到 605 条,形成 1,913 条可追溯经验记忆。实验说明结构化反思能够稳定定位长尾失败并驱动再学习,同时也说明安全收益必须与轨迹精度、舒适性和闭环效率联合评价。本文的数值属于 nuScenes-mini 派生的轻量开放环实验,不等同于完整 OpenDriveVLA 视觉网络在全量 nuScenes 或真实道路上的性能。

关键词: 自动驾驶;视觉语言动作模型;自我反思;多 Critic;监督微调;直接偏好优化;自进化

1 引言

1.1 研究背景

自动驾驶系统的技术路线正在从模块化感知、预测、规划逐步扩展到端到端统一建模。传统模块化系统便于验证局部功能，却会累积检测、跟踪、预测和规划之间的接口误差；端到端模型能够直接优化最终驾驶目标，但其内部决策难以解释，长尾失败也难以形成明确的再训练标签。VLA 模型进一步将语言引入决策空间，使驾驶指令、场景语义、因果解释和动作轨迹可以共享表征。OpenDriveVLA 以六相机视觉为输入，使用分层视觉语言对齐和离散 waypoint token 输出轨迹，是面向该方向的重要开源基座。

然而，VLA 的生成能力并不天然等于安全性。一个语言解释流畅的模型可能产生越过停止线、过晚避让行人或追尾前车的轨迹；一个开放环 L2 误差较低的模型，也可能在闭环交互中积累误差。更关键的是，常规 SFT 只告诉模型“专家做了什么”，并未显式告诉它“当前候选为什么失败、应如何修正、什么证据足以支持修正”。本文将 Critic 与 Reflection 放在训练闭环中心，通过可计算指标约束语言反思，再把反思转化为监督样本和偏好对。

1.2 研究问题

本文围绕以下四个问题展开。第一，Safety、Rule 和 Comfort 三维 Critic 能否在同一轨迹上稳定识别跟车、行人、信号灯、限速和运动平顺性问题；第二，结构化 Reflection 能否把评价证据转换为可执行的纠正策略，而不是形成与动作无关的泛化文本；第三，Reflection SFT 与 DPO 是否能在场景隔离测试集上相对 Baseline 和普通 SFT 改善长尾安全风险；第四，在本地算力不足以完整训练视觉基座时，能否保持数据、模型接口、训练脚本、评估协议和动态 Demo 的一致性，使轻量实验结果可迁移到后续 GPU 训练。

1.3 主要贡献

本文的贡献包括：其一，建立了从官方 nuScenes 表到 5,112 条可追溯反思记录的自动流水线，保留六相机图像和标注链；其二，构建了规则、离线语言代理和奖励模型三类 Critic 及其一致性分析；其三，实现 Baseline、SFT、Reflection SFT、Reflection DPO 与三轮记忆回放自进化，并引入验证集超参数选择和场景级置信区间；其四，补充 OpenDriveVLA-0.5B 的 LoRA/PEFT 训练接口，同时提供 Windows CPU 可运行的策略实验与 API 驱动 Demo；其五，从安全、规则、舒适、轨迹误差、Critic 一致性与复杂场景分组等角度开展系统评估，并明确开放环结果的适用边界。

2 相关工作与基座选择

2.1 规划导向的端到端自动驾驶

UniAD 将检测、跟踪、地图、运动预测、占用和规划纳入规划导向的统一查询框架，强调上游任务最终服务于驾驶轨迹。该范式提示本研究不应只评价解释文本质量，而应把轨迹安全、规则一致性和舒适性作为 Critic 的直接对象。OpenDriveVLA 则把结构化驾驶 token 与多视角视觉特征接入 Qwen2.5，并通过特征对齐、驾驶指令微调、环境交互学习与轨迹规划微调四阶段训练，实现语言推理到 waypoint 动作的统一生成。其 0.5B 版本规模较小、接口完整，适合作为课程项目的必要基座。

2.2 语言智能体与驾驶反思

Agent-Driver 把大语言模型作为认知智能体，引入工具调用、经验记忆、推理引擎和自我反思；DriveAgent-R1 进一步使用主动感知和混合思考，并以 SFT 与强化学习组合训练。Alpamayo-R1 强调因果链应与驾驶动作对齐，避免冗长但不影响控制的推理。上述工作共同表明，反思文本只有在引用可观测证据、对应失败根因并能导出反事实动作时，才具有训练价值。因此本文固定 Reflection 的字段和质量规则，并以轨迹 Critic 作为事实锚点。

2.3 偏好优化与持续学习

DPO 将人类或自动评价形成的 chosen/rejected 对转化为相对策略优化目标，不需要单独在线采样强化学习环境。对自动驾驶而言，chosen 可由专家轨迹或 Critic 修正轨迹给出，rejected 对应触发明确失败的原始轨迹。持续自进化还要求防止错误记忆被反复放大，因此本文设置质量阈值、规则硬门槛、验证集选择和记忆溯源；未通过证据覆盖或置信度检查的反思不会进入训练池。

2.4 为何选择 OpenDriveVLA-0.5B

本项目不从零训练。OpenDriveVLA-0.5B checkpoint 的 `model.safetensors` 大小约为 1.47 GB，模型配置标识 `LlavaQwenForCausalLM`，并包含 `tokenizer`、`generation config` 与特殊 token 文件。相较 7B 以上 VLA，0.5B 更适合采用冻结视觉塔、缓存视觉特征和 LoRA 的轻量路线。完整官方模型仍依赖其 `drivevla/`、`llava/`、`projects/` 与第三方检测栈；本地 Demo 通过统一 `Policy.plan()` 接口调用训练后的轻量策略，在存在 GPU 推理缓存时可直接切换到 OpenDriveVLA 输出。

表 1: 参考工作与本文设计之间的关系

工作	核心思想	本文采用或扩展的内容
OpenDriveVLA	多视角 VLA、waypoint token、四阶段训练	冻结 0.5B 基座接口；导出六相机 SFT/DPO 数据；补充 PEFT 入口
UniAD	规划导向的统一端到端任务	以轨迹结果而非语言流畅性作为评价中心
Agent-Driver	工具、记忆、推理、自反思	引入可检索经验记忆和结构化失败回放
DriveAgent-R1	主动感知、SFT 与 RL 混合训练	严格 JSON Critic 接口与多阶段策略优化
Alpamayo-R1	因果推理与动作对齐	Reflection 必须包含证据、根因和反事实动作
DPO	基于偏好对的直接策略优化	由失败轨迹和修正轨迹形成 chosen/rejected 对

3 数据来源、抽取与可追溯性

3.1 官方数据来源

实验使用 nuScenes 官方发布的 v1.0-mini 压缩包，下载入口为 <https://www.nuscenes.org/nuscenes#download>，开发工具为 <https://github.com/nutonomy/nuscenes-devkit>。本地原始归档 data/nuscenes/v1.0-mini.tgz 大小为 4,167,696,325 字节，清单记录 SHA-256 摘要 943037ab...fc9298f。mini 版本包含 10 个完整场景，适合快速验证数据链路和算法闭环，但不替代全量 trainval 数据。

3.2 关系表解析与关键帧筛选

抽取器直接读取 scene.json、sample.json、sample_data.json、ego_pose.json、sensor.json、calibrated_sensor.json、sample_annotation.json、instance.json、category.json 与 log.json。首先以 token 建立常数时间索引；随后从每个 sample 的 data 字段关联 CAM_FRONT、CAM_FRONT_LEFT、CAM_FRONT_RIGHT、CAM_BACK、CAM_BACK_LEFT 和 CAM_BACK_RIGHT。若任一主相机缺失，或通过 sample.next 无法取得后续 12 个时刻的 ego pose，则该关键帧不进入实验。

原始 404 个关键帧经完整性筛选后保留 284 个。每个有效关键帧运行 18 组固定种子候选策略，覆盖速度偏置、跟车响应、行人礼让、弯道和规则扰动，形成 5,112 条 rollout。多候选并非复制标签：场景来源相同，但候选动作、Critic 分数、失败根因和反思纠正均独立计算。

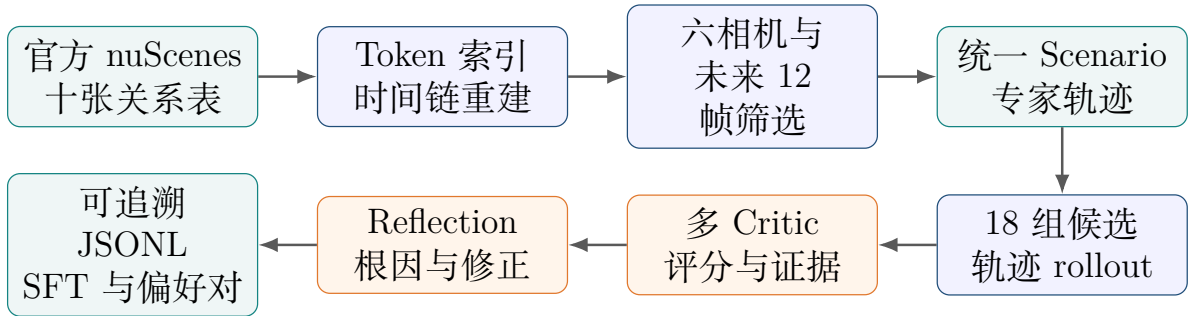


图 1: nuScenes 数据抽取与反思样本形成流程

3.3 专家轨迹与坐标变换

未来轨迹由当前 sample 沿 next 链取得 12 个 ego pose，时间分辨率约为 0.5 s，预测窗口为 6 s。设当前自车世界坐标为 $\mathbf{p}_0$ ，朝向四元数对应旋转矩阵为 $\mathbf{R}_0$ ，未来位置为 $\mathbf{p}_t$ ，则自车局部坐标中的专家点为

$$\mathbf{p}_t^{ego} = \mathbf{R}_0^T (\mathbf{p}_t - \mathbf{p}_0). \quad (1)$$

由相邻 pose 的平移距离与时间戳差估计速度。前车与行人从 sample annotation 中按类别筛选，位置经同样变换转到当前自车坐标；行人运动轨迹沿 annotation 的 `next` 链获取，因此 Demo 中行人位置与速度来自当前样本的真实标注时间链，而不是固定动画参数。

3.4 来源字段与数据审计

每条记录的 `source` 对象保存 sample token、scene token、scene name、log token、location、六相机 sample_data token 与相对图像路径、参与评价的 annotation token、专家轨迹来源和候选编号。数据审计可以从任意训练记录回查原图、ego pose 与标注对象。为防止同一驾驶片段泄漏，数据集按 scene token 而非 rollout 随机划分：字典序固定的 6 个场景用于训练，2 个用于验证，2 个用于测试。

表 2: 数据规模与划分

划分	场景数	有效关键帧	Rollout 数	质量过滤后
训练集	6	170	3,060	1,881
验证集	2	58	1,044	由验证协议全量使用
测试集	2	56	1,008	由测试协议全量使用
合计	10	284	5,112	2,927

3.5 数据边界与中性先验

nuScenes mini 不提供与本实验完全对应的逐帧交通灯相位、停止线距离和道路限速表，当前轻量实验也未加载 map expansion。系统对这三项采用可审计的中性先验：限速 13.9 m/s、绿灯、停止线 45 m。该处理只为保持 Rule Critic 接口完整，不被解释为真实交通灯识别标签。天气由 scene 描述和日志信息映射；相机图像、车辆/行人标注和 ego 运动均来自官方数据。

4 多 Critic 评价模型

4.1 总体设计

Critic 的目标不是生成泛化评价，而是回答三个可验证问题：轨迹是否安全、是否遵守已知交通约束、运动是否平顺。每个维度均输出 0–100 分、失败标签与数值证据。综合分定义为

$$S_{all} = 0.45S_{safe} + 0.35S_{rule} + 0.20S_{comfort}. \quad (2)$$

安全权重最高，但训练选择同时保留专家速度误差和舒适指标，避免“停车即可得高分”的退化解。

4.2 Safety Critic

前向跟车采用时距和 TTC 联合判断。若自车速度 v_e 大于前车速度 v_l ，纵向间距为 d ，则

$$TTC = \frac{d}{\max(v_e - v_l, \epsilon)}. \quad (3)$$

Critic 在候选轨迹的每个时刻更新相对间距，当 TTC 低于阈值或轨迹包络相交时标记 `unsafe_following`。行人风险使用时间同步的自车轨迹与 annotation 后继链，计算二维最小距离和到达冲突区的时间差；只有真实时空冲突才触发 `pedestrian_yield_failure`，横向无冲突行人不会引发错误急停。

4.3 Rule Critic

Rule Critic 检查速度上限、红灯停止和路线方向一致性。速度惩罚与超限幅度、持续时间有关；红灯情况下，若预测轨迹越过停止线则记录违规。由于 mini 的灯态与停止线使用中性先验，相关结果用于检验软件逻辑，而非宣称已完成真实信号灯基准。规则分数同时作为质量过滤的硬边界，使学习型 Critic 不能覆盖明确的规则失败。

4.4 Comfort Critic

对离散速度序列 v_t ，纵向加速度和 jerk 近似为

$$a_t = \frac{v_t - v_{t-1}}{\Delta t}, \quad j_t = \frac{a_t - a_{t-1}}{\Delta t}. \quad (4)$$

Comfort Critic 统计平均绝对 jerk、最大减速度和横向曲率变化。当反思策略为规避风险而突然降低目标速度时，Safety 可能提高，但 Comfort 会下降；这一冲突是本文结果分析的重要部分。

4.5 三类 Critic 实现

Rule-based Critic 是确定性参考,便于回归测试和证据审计。LLM Critic 提供 OpenAI-compatible JSON 接口;为确保无网络环境可重复运行,当前统计使用有界、固定种子的离线语言代理,其输出仍遵循在线 schema,但不冒充真实云端模型结果。Reward Model 使用三输出岭回归拟合 Safety、Rule 与 Comfort,用于检验学习型评价器对规则锚点的逼近能力。系统以规则硬门槛、Reward 排序和语言解释复核的组合方式降低单一评价器偏差。

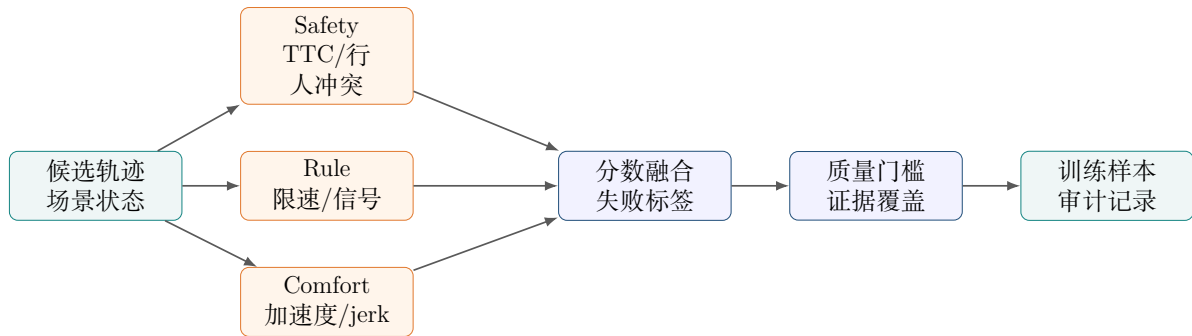


图 2: 多 Critic 评价、融合与质量门槛

5 结构化反思与 Skill 自进化

5.1 Reflection 表示

Reflection 固定包含 `verdict`、`root_causes`、`evidence`、`corrective_strategy`、`counterfactual_action` 与 `confidence`。根因集合覆盖不安全跟车、行人礼让失败、超速、红灯风险和不舒适运动。证据必须引用 TTC、最小距离、速度差、停止线余量或 `jerk` 等可计算量；纠正策略必须能映射到目标速度、制动时机或轨迹形状；反事实动作描述若重新决策应产生的轨迹变化。

质量分定义为置信度与证据覆盖的加权和：

$$Q_{ref} = 0.65C_{ref} + 0.35E_{cover}, \quad (5)$$

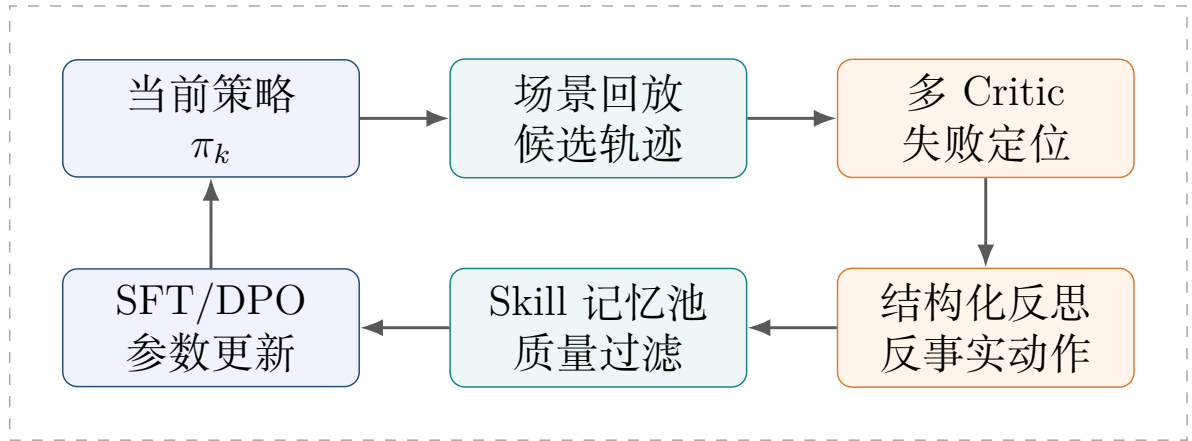
阈值设为 0.58。没有物质性失败的轨迹可以生成“保留并监控不确定性”的反思，但不会被错误地作为失败加权样本。该规则避免把解释文本的长度当作质量。

5.2 Skill 形成与检索

通过质量门槛的失败反思被规范化为 Skill：触发条件描述场景特征，诊断字段保存根因，动作字段保存纠正策略，证据字段保留原始 token 和数值，统计字段记录出现次数、成功修正次数和置信度。Demo 根据当前场景检索相近 Skill，展示“触发条件—证据—反思—重规划”的完整链条。Skill 不是预先写死的前端文案，而是由后端从当前场景、模型轨迹、Critic 输出和历史记忆实时组装。

5.3 失败回放与防止遗忘

每轮自进化对训练集运行当前策略，收集 Critic 判定失败的记录，将新 Reflection 加入记忆池，并按失败严重度重新加权。为避免只学习最新错误导致灾难性遗忘，下一轮训练同时混合原始专家监督、既有高置信 Skill 与新失败样本。记忆以 sample token 和策略版本为主键，可追溯某条 Skill 首次出现、后续复用和是否已被修正。



第 k 轮失败回放与自进化

图 3: 基于 Critic 与 Skill 记忆的多轮自进化闭环

6 训练方法与实现

6.1 轻量策略特征与统一接口

Windows 实验使用冻结基座接口上的 LiteVLA 策略完成可重复训练。输入特征来自 nuScenes 元数据与轨迹场景，包括自车速度、前车距离与速度、行人相对位置与运动、道路曲率、导航指令、天气和规则状态；输出为目标速度及 12 个 waypoint。该轻量策略不是用来替代 OpenDriveVLA 视觉编码器，而是验证数据、Critic、Reflection、偏好优化和 Demo 的闭环。完整视觉训练脚本使用相同 JSONL 和轨迹 token，因此后续替换为真实 OpenDriveVLA 前向时不改变评价协议。

6.2 普通 SFT

普通 SFT 以 nuScenes 未来 ego pose 导出的专家目标速度 y_i 为监督，岭回归目标为

$$\min_{\mathbf{w}} \sum_i (y_i - \mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i)^2 + \lambda \|\mathbf{w}\|_2^2. \quad (6)$$

在完整视觉模型中，对应目标替换为轨迹 token 的交叉熵，视觉塔和大部分语言层冻结，只训练 multimodal projector、trajectory head 与少量 LoRA 参数。SFT 建立基本驾驶拟合能力，也是判断 Reflection 是否具有增量价值的必要对照。

6.3 Reflection SFT

Reflection SFT 对 Critic 定位的失败样本增加权重。设轨迹包含 m_i 个有效失败标签，综合分为 s_i ，权重取

$$w_i = 1 + \alpha m_i + \gamma \max\left(0, \frac{\tau - s_i}{100}\right). \quad (7)$$

训练目标为加权监督损失 $\sum_i w_i \ell_i$ 。该机制使低频但严重的行人和跟车错误获得更大梯度，同时保留普通专家样本作为行为锚点。部署阶段的反思安全 guard 只应用于 Reflection 系列策略，普通 SFT 不继承该 guard，避免消融实验发生策略泄漏。

6.4 直接偏好优化

对每个失败样本，chosen 为专家或反思纠正轨迹，rejected 为原始失败轨迹。DPO 目标写为

$$\mathcal{L}_{DPO} = -\log \sigma \left(\beta \left[\log \frac{\pi_\theta(y^+|x)}{\pi_{ref}(y^+|x)} - \log \frac{\pi_\theta(y^-|x)}{\pi_{ref}(y^-|x)} \right] \right). \quad (8)$$

轻量实现对 Reflection SFT 参数执行稳定的小步偏好更新；完整脚本则保留冻结参考策略的 log-ratio 计算。DPO 的优点是无需在线闭环环境，风险是偏好对若过度强调“减速

即安全”，会产生保守化。因此验证目标同时考虑速度误差与综合分。

6.5 超参数选择

所有超参数仅使用验证集选择。SFT 与 Reflection SFT 搜索 $\lambda \in \{0.01, 0.1, 1, 10\}$ ；DPO 搜索 $\beta \in \{0.03, 0.08, 0.15\}$ 。选择目标为

$$J = \text{MAE}_{\text{speed}} + 0.03(100 - S_{\text{all}}), \quad (9)$$

使模型不能通过极端慢速单独优化安全分。最终选择 SFT $\lambda = 10$ 、Reflection SFT $\lambda = 10$ 、DPO $\beta = 0.03$ 。测试集只在模型与超参数固定后运行一次。

表 3: 验证集超参数选择摘要

阶段	候选值	选定值	验证目标 J	说明
SFT 岭系数	0.01/0.1/1/10	10	6.0555	拟合与安全折中最优
Reflection SFT 岭系数	0.01/0.1/1/10	10	6.3065	减少过拟合与急减速
DPO β	0.03/0.08/0.15	0.03	3.7961	偏好更新幅度最稳健

6.6 OpenDriveVLA 参数高效训练路线

`scripts/train_opendrivevla_peft.py` 从本地 OpenDriveVLA-0.5B checkpoint 初始化，冻结视觉塔和原始主干，仅向 Q/K/V/O 注意力投影注入 LoRA，并可训练多模态投影与轨迹头。推荐 Linux、NVIDIA CUDA、PyTorch CUDA 版、Transformers、PEFT 与 Accelerate；DeepSpeed 属于可选分布式依赖，不应在 Windows CPU 环境中强制安装。数据导出包含 1,881 条普通 SFT、1,881 条 Reflection SFT 和 1,464 对 DPO 偏好记录。Windows 的 `--check-only` 用于验证权重、tokenizer、图像引用、配置与数据 schema；实际视觉训练建议在 16–24GB 以上显存环境中使用 4-bit/8-bit 量化、梯度检查点和累积梯度。

7 评估协议与基准选择

7.1 开放环规划基准

测试协议参考 ST-P3 与 UniAD 常用的 nuScenes 开放环规划设置，并与 OpenDriveVLA 论文表 I 的 1/2/3 秒 L2 指标对齐。本文轨迹为 12 个、间隔 0.5 s 的 waypoint；报告 1 s、2 s、3 s L2，三时刻平均 L2 及前三秒 ADE。由于当前轻量策略使用元数据特征且在 nuScenes-mini 上训练，数值不能与使用完整视觉网络和全量 trainval 的论文结果直接排名；论文数值仅用于量纲和差距分析。

7.2 安全、规则与舒适指标

碰撞风险率统计触发自车与前车安全包络或 TTC 失败的 rollout；行人礼让失败率统计存在时空冲突且未提前减速的 rollout；交通规则风险率统计超速或红灯越线；不舒适率统计 jerk 或减速度超过阈值。三维均分和综合分用于描述评价器输出，但不能替代原始风险率。目标速度 MAE 与轨迹 L2 用来约束安全策略的效率退化。

7.3 统计单元与置信区间

同一关键帧含 18 个候选 rollout，它们并非独立采样。本文在计算综合分 95% 置信区间时先按 sample token 聚合，再以独立关键帧为统计簇，避免把 1,008 条 rollout 错当成 1,008 个完全独立道路片段。测试集包含 56 个独立关键帧。场景分组包括行人、近距前车、转弯和不利天气；分组可重叠，因此其样本数之和不等于总数。

7.4 Critic 一致性

对 Rule、LLM 离线代理和 Reward Model，报告样本数、均值、标准差、相对 Rule 的 MAE、Pearson 相关系数和失败标签完全匹配率。Rule 自身作为锚点，MAE 为 0；其余结果衡量代理是否保持排序与根因判断。完全匹配率较高并不证明学习型 Critic 已覆盖未知风险，只说明在当前规则定义内没有丢失标签。

7.5 可复现实验流程

实验固定随机种子 42。运行 `python scripts/train.py` 完成验证搜索、模型保存和三轮自进化；运行 `python scripts/evaluate.py` 在锁定测试集上产生 `outputs/metrics.json`；运行 `python -m unittest discover -s tests -q` 检查 schema、Critic、轨迹、行人冲突、评估聚合和前端 API。训练摘要记录平台、训练与验证规模、每个候选超参数、选定值、自进化历史与耗时。

8 实验结果与分析

8.1 主结果

表 4: 场景隔离测试集上的轻量开放环结果 (1,008 rollouts, 56 个关键帧)

策略	碰撞风险 ↓	违规 ↓	行人失败 ↓	不舒适 ↓	Safety ↑	Comfort ↑	Overall ↑	速度 MAE ↓
Baseline	21.83%	3.97%	35.71%	0.00%	73.615	100.000	87.874	9.102
SFT	0.00%	0.00%	12.50%	0.00%	93.125	100.000	96.906	3.639
Reflection SFT	0.00%	0.00%	0.00%	41.07%	100.000	72.290	94.458	4.115
Reflection DPO	0.00%	0.00%	0.00%	42.86%	100.000	69.611	93.922	6.076

普通 SFT 取得最好的综合折中：相对 Baseline，综合分提高 9.032，速度 MAE 下降 5.463 m/s，碰撞与规则风险降为 0；但仍有 12.50% 的行人礼让失败。Reflection SFT 消除了当前规则模型中的行人失败，却引入 41.07% 不舒适率，综合分反而低于普通 SFT。DPO 继续保持安全硬指标，但速度 MAE 和 jerk 进一步恶化，说明偏好对强化了保守动作。该结果符合多目标控制的基本矛盾：更早制动能提高安全余量，却可能偏离专家轨迹并降低舒适性。

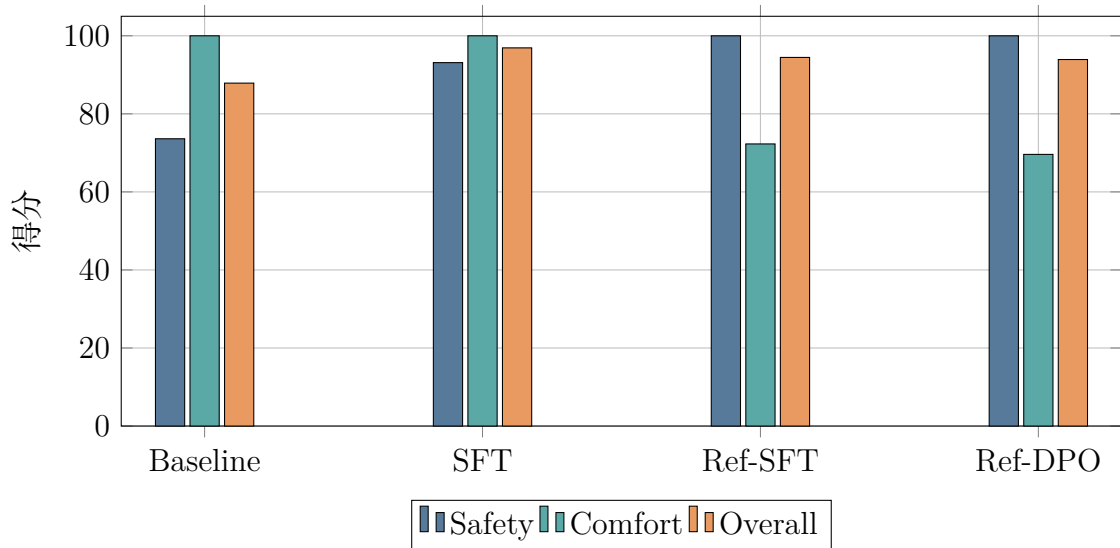


图 4: 四种策略的安全、舒适与综合得分

8.2 轨迹误差与文献参照

表 5: 1/2/3 秒规划 L2 误差 (m); 文献行来自 OpenDriveVLA v2 表 I

来源	模型/协议	1 s	2 s	3 s	平均
本实验	Baseline	1.451	4.702	9.583	5.245
本实验	SFT	1.124	3.356	6.396	3.625
本实验	Reflection SFT	1.289	4.054	7.834	4.393
本实验	Reflection DPO	1.468	4.821	9.694	5.328
论文报告	OpenDriveVLA-0.5B / ST-P3	0.150	0.320	0.570	0.350
论文报告	OpenDriveVLA-0.5B / UniAD	0.210	0.600	1.220	0.680
论文报告	UniAD / UniAD	0.480	0.960	1.650	1.030

SFT 在三个时间点均优于其余本地策略，但仍明显落后于完整 OpenDriveVLA 论文值。差距来源包括：本文只用 mini 的 6 个训练场景；轻量策略不编码图像像素；候选 rollout 的定义与官方测试集不同；局部坐标、插值和掩码细节也可能造成协议偏差。因此该对照的合理结论不是“复现失败”，而是明确下一阶段应把同一 Critic 与反思数据接入真实视觉网络。反思策略的 3 秒误差比 SFT 增加 1.438 m，表明当前安全修正对长期进度影响较大。

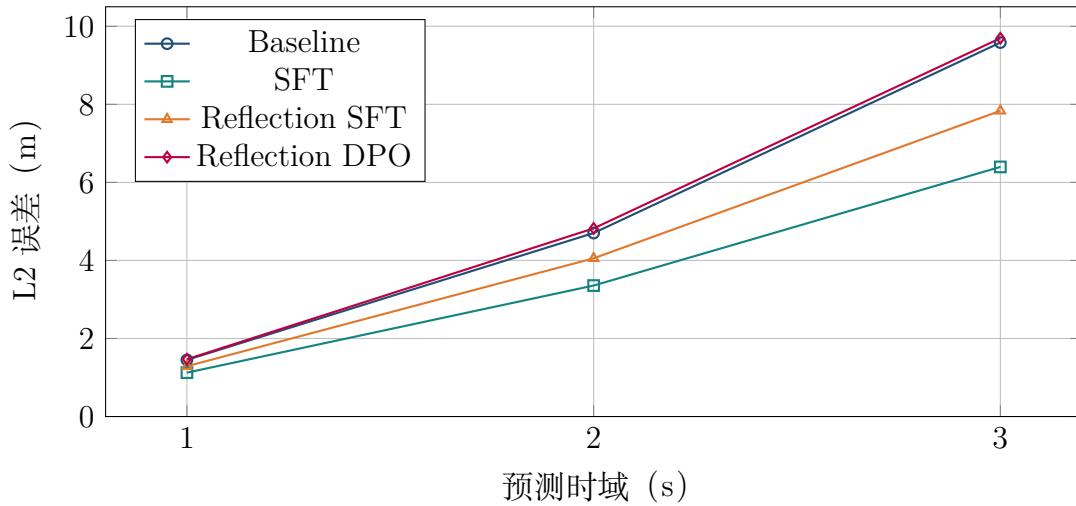


图 5: 预测时域增长时的轨迹误差累积

8.3 复杂场景分组

表 6: 不同场景组的综合分与关键风险率

场景组	策略	样本数	Overall	碰撞/行人失败
行人	Baseline	774	84.516	25.58% / 46.51%
	SFT	774	95.971	0 / 16.28%
	Reflection SFT	774	92.782	0 / 0
	Reflection DPO	774	92.085	0 / 0
近距前车	Baseline	756	84.421	29.10% / 45.24%
	SFT	756	96.464	0 / 14.29%
	Reflection SFT	756	92.746	0 / 0
	Reflection DPO	756	92.032	0 / 0
转弯	Baseline	234	71.785	61.11% / 74.36%
	SFT	234	88.577	0 / 46.15%
	Reflection SFT	234	89.172	0 / 0
	Reflection DPO	234	89.172	0 / 0

转弯组是 Baseline 最困难的子集，综合分仅 71.785，说明弯道横向几何与前向障碍耦合会放大轻量规则规划器缺陷。SFT 在行人与近距前车组取得最高综合分，而 Reflection 系列在转弯组略高于 SFT，原因是其安全 guard 能提前抑制冲突速度。另一方面，Reflection 在简单场景同样可能采取保守动作，从而降低整体舒适分。这支持“按失败类型选择 Skill”的设计，而不是对所有场景永久启用同等强度的减速规则。

8.4 置信区间与统计解释

Baseline、SFT、Reflection SFT 和 Reflection DPO 的场景簇 95% 置信区间分别为 [83.955, 91.792]、[94.743, 99.070]、[92.493, 96.423] 和 [91.856, 95.988]。SFT 与 Baseline 区间分离，说明改进并非只来自某一个候选 rollout；Reflection SFT 与 SFT 区间有重叠，不能据此宣称综合性能显著超过 SFT。相反，Reflection 的主要优势集中在已建模安全失败归零，而代价集中在舒适和轨迹拟合。

8.5 Critic 一致性

表 7: 三类 Critic 与规则锚点的一致性

Critic	数量	均值	标准差	Rule MAE	Pearson r	失败完全匹配
Rule-based	4,089	87.899	14.908	0.000	1.0000	1.000
LLM offline proxy	512	87.652	14.662	0.561	0.9993	1.000
Reward Model	511	86.167	11.088	6.166	0.8394	1.000

离线语言代理几乎保持 Rule 的排序，原因是它在确定性规则证据基础上加入有界扰动，适合检验接口和格式，但不能代表真实语言模型面对未知语义风险的能力。Reward

Model 的标准差更小、MAE 更大，呈现典型的向均值回归，可能低估长尾严重失败。由此应保留规则硬门槛，并将 Reward 用于排序和软权重，而非独立决定样本是否安全。

8.6 三轮自进化

表 8: 失败回放驱动的三轮自进化过程

轮次	训练轨迹	均值 Overall	修订轨迹	行人失败	累积记忆
1	1,881	90.845	685	656	685
2	1,881	91.668	623	594	1,308
3	1,881	91.909	605	576	1,913

从第 1 到第 3 轮，均分提高 1.064，修订轨迹减少 80 条，行人失败减少 80 条；不安全跟车在三轮中均为 29 条，显示当前参数更新对这一小类错误尚未产生增量收益。第二轮改善大于第三轮，反映轻量策略逐渐接近其容量上限。记忆数持续增加不是性能本身，真正重要的是旧 Skill 是否在新场景被成功检索以及失败是否下降。后续应增加记忆去重、成功率衰减和场景覆盖约束。

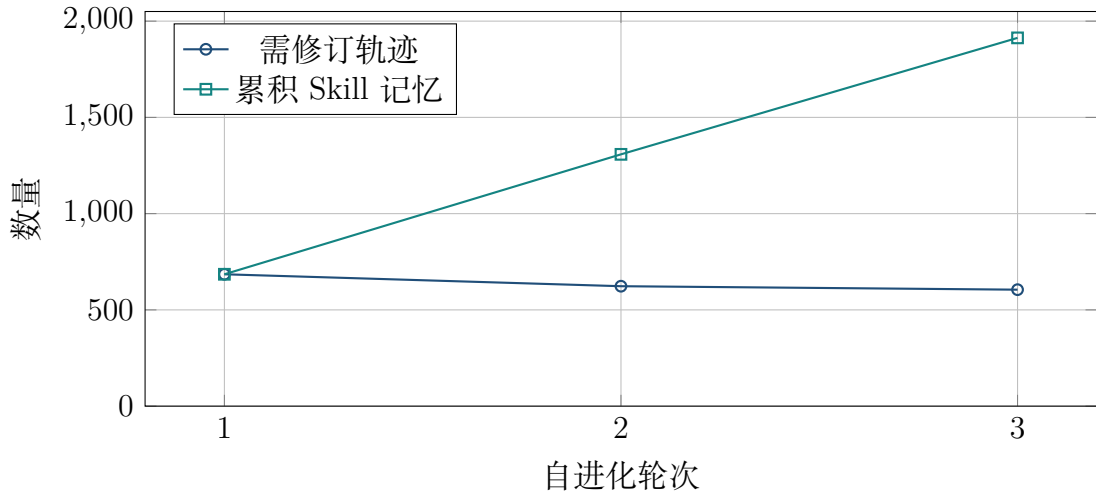


图 6: 自进化中的失败收敛与经验积累

8.7 消融结论

普通 SFT 相对 Baseline 的显著提升证明专家监督仍是能力基础。Reflection SFT 相对 SFT 消除了行人失败，证明失败加权和部署 guard 有效；但不舒适率上升，说明仅追求 Critic 安全项会造成奖励偏置。DPO 没有进一步提高综合分，表明当前 chosen/rejected 构造对“效率较高且安全”的正样本覆盖不足。工程上应将 SFT 作为默认策略，把 Reflection Skill 作为风险触发的局部修正，并在 DPO 偏好中加入进度、舒适与非必要制动惩罚。

9 系统演示与工程实现

9.1 动态系统架构

Demo 由 HTML、CSS 和 JavaScript 三件套前端与 Python API 后端组成。前端只负责场景控制、轨迹动画、相机图像、分数和 Skill 反思可视化；场景、轨迹、Critic 和 Reflection 均来自实时 API。后端从 5,112 条数据索引中按预设类型、scene id 或随机偏移选择记录，加载当前策略参数，执行规划与评价，并返回原始来源字段。命令行仅输出请求、场景、策略、评分和状态等人类可读摘要，完整结构化事件保留在调试 API 中，不占用前端视图。

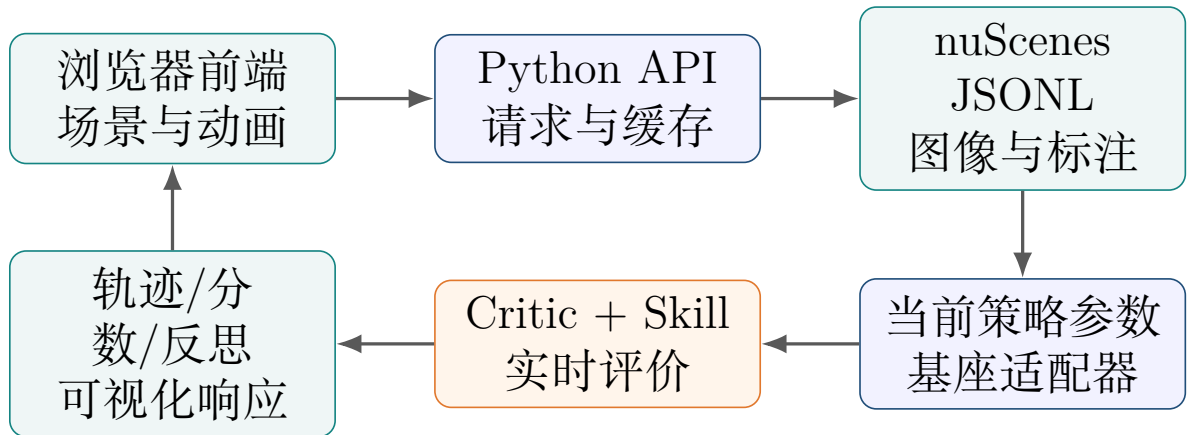


图 7: Demo 的数据、模型与前后端调用链

9.2 真实场景动画逻辑

道路画面由当前场景 JSON 驱动，CAM_FRONT 使用该 sample 对应的 nuScenes 图像。前车按 annotation 相对位置与场景速度持续运动，不再保持静止；行人仅在当前 sample 具有后继 annotation 轨迹时运动，并按真实时间戳插值，不使用固定位置和固定速度。自车停车后保持最后有效道路航向，不发生横向旋转。规划器在近距跟车和行人时空冲突场景中计算安全边界，避免动画层出现已识别风险却继续相撞的现象。

9.3 Skill 反思展示

页面把一次推理分成场景感知、Baseline 规划、Critic 诊断、Reflection、重规划与 Skill 沉淀。用户可以展开根因、数值证据、纠正策略、反事实动作和置信度；当前场景若与历史 Skill 匹配，页面展示其触发条件与复用依据。分数不是 JavaScript 常量，而是后端以规则 Critic 65%、训练后的 Reward Critic 25% 和训练集 7 近邻校准 10% 实时融合。

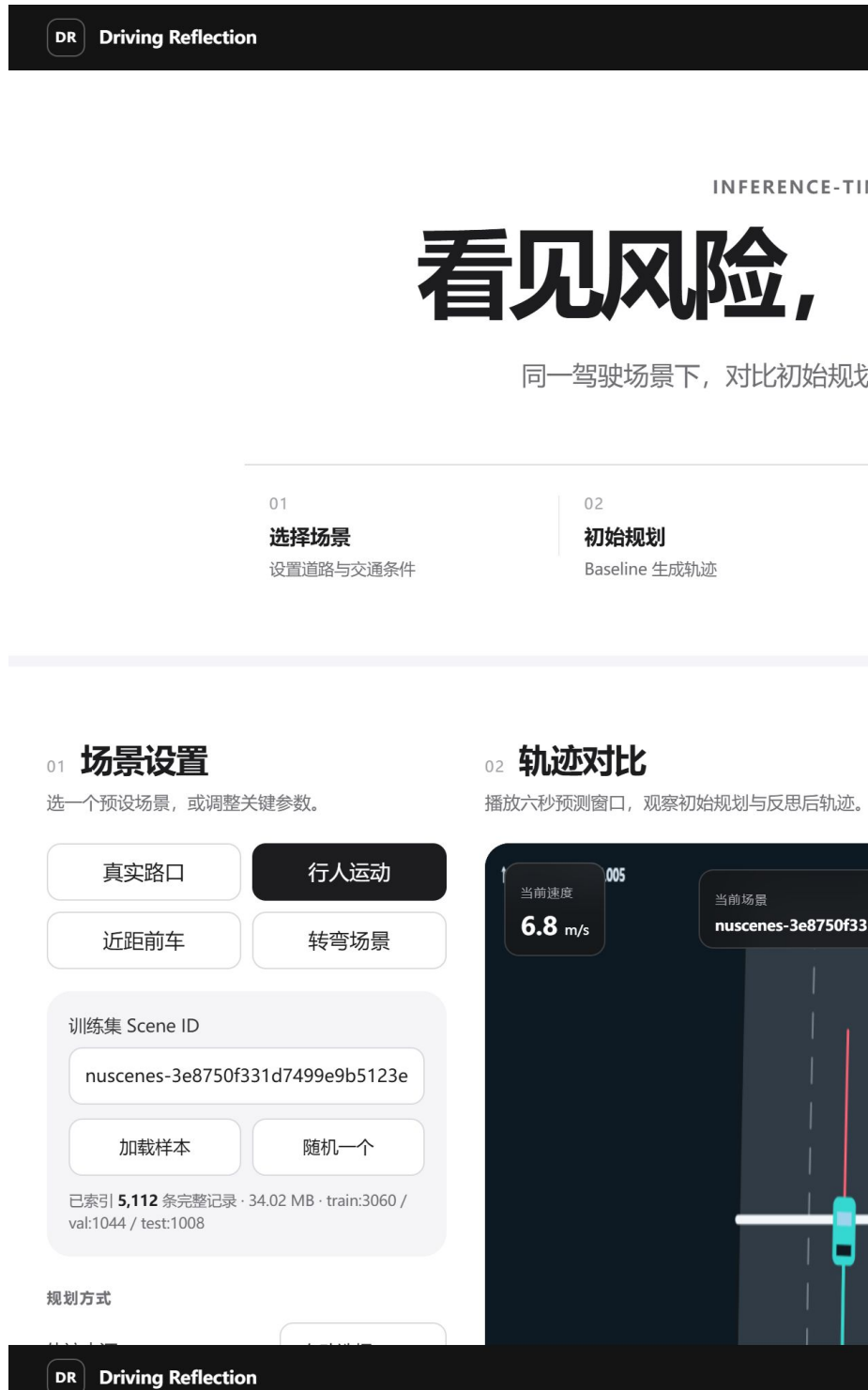


图 8: 动态 Demo 实运行页面：nuScenes 场景、双策略轨迹、Critic 与 Skill 反思

9.4 运行与接口

协作者拉取仓库后，可依次运行：

- `python scripts/train.py`: 训练轻量策略并执行三轮自进化；
- `python scripts/evaluate.py`: 生成测试指标与文献参照字段；

- `python scripts/run_demo.py`: 启动动态网页;
- `python scripts/train_opendrivevla_peft.py --check-only`: 核验完整基座训练输入。

API 包含 `/api/data/status`、`/api/scenarios`、`/api/scenario` 和 `/api/logs`。使用文档不记录个人 Python 路径、Hugging Face token 或本机用户名; 大模型权重和原始 nuScenes 压缩包不提交 GitHub, README 给出基座、数据与依赖获取说明。

10 讨论

10.1 反思何时真正有效

本实验表明，Reflection 对明确、可计算的长尾风险最有效，例如行人轨迹与自车走廊在时间上重合、前车 TTC 低于阈值。此时证据能够直接导出“提前减速并保留停车余量”的动作。对弯道几何、遮挡物或未建模交通参与者，当前结构化特征不足，反思可能只是保守降速。有效反思需要三项条件：Critic 能观察到真正原因；纠正动作在策略参数空间中可表达；训练目标同时约束安全与效率。

10.2 开放环与闭环差异

开放环 L2 以日志中的专家轨迹为参照，但模型动作不会改变未来场景。闭环中，自车减速会改变与行人、前车和信号相位的交互，过度保守可能导致路线完成率下降或被后车追尾。因此当前碰撞“风险率”只是运动学代理，不是实际事故率。后续应在 CARLA/Bench2Drive 中评价 Driving Score、Route Completion、Infraction Penalty、碰撞、闯灯和超时，并将闭环失败重新写入同一 Reflection schema。

10.3 论文结果对照的限制

OpenDriveVLA 原论文 0.5B 的 ST-P3 平均 L2 为 0.35 m、平均碰撞率为 0.09%，使用完整视觉网络、全量数据与论文评测实现。本文本地 SFT 平均 L2 为 3.625 m，数据、输入和训练规模均不同。把两者放在同一表中是为了核对指标定义与展示能力差距，而非宣称可直接比较模型优劣。只有在相同 checkpoint、全量 nuScenes、相同图像预处理和官方评估脚本下，才能进行严格复现。

10.4 工程轻量化的意义

轻量化并非省略基座，而是把难以在本机运行的视觉前向与可独立验证的闭环机制解耦。数据溯源、Critic、Reflection、Skill 记忆、训练选择、评估与 Demo 均可在 CPU 上测试；GPU 到位后，只需替换 Planner 的基座前向并加载 LoRA adapter。训练后的 adapter、配置、tokenizer 增量、评估 JSON 和轨迹缓存可以从虚拟机复制回本地，本地 Demo 通过模型注册表切换版本，无需每次登录远程环境。

11 局限、风险与后续工作

第一，当前未执行 OpenDriveVLA 完整视觉权重的 CUDA 前向或 LoRA 训练，轻量实验验证的是自进化机制和接口，而非官方视觉性能复现。第二，nuScenes-mini 只有 10 个场景，场景分组样本有限，转弯、稀有天气与密集交互覆盖不足。第三，交通灯、停止线和限速使用中性先验，不能支持真实规则识别结论。第四，Reward Model 为低容量回归器，容易低估极端风险；离线语言代理用于接口可复现，不等价于真实 LLM Critic。第五，开放环指标无法反映闭环动力学和他车反应。

后续工作分为四步。首先在 Linux/CUDA 上以 OpenDriveVLA-0.5B 加载六相机图像，冻结视觉塔并训练 projector、trajectory head 与 LoRA；其次使用 nuScenes trainval 扩大场景覆盖，并接入 map expansion 恢复道路和信号约束；再次在 CARLA/Bench2Drive 中进行闭环测试，将碰撞、违规、路线进度和舒适性共同写入偏好；最后对 Skill 记忆实施聚类去重、版本化、置信度衰减和人工抽检，防止错误经验累积。

真实车辆部署必须保留独立安全层、紧急制动、数据分布监控、失败回退和模型版本回滚。自动 Reflection 不应直接作为无监督在线更新依据；任何进入生产模型的 Skill 都应通过规则门槛、离线回放、仿真验证与人工复核。

12 结论

本文完成了以 OpenDriveVLA-0.5B 为必要基座的自动驾驶 VLA 自进化原型。系统从官方 nuScenes v1.0-mini 抽取 284 个完整关键帧和 5,112 条可追溯 rollout, 建立 Safety、Rule、Comfort 多 Critic、结构化 Reflection、Skill 记忆、SFT、Reflection SFT、DPO 和三轮失败回放闭环。场景隔离测试表明, 普通 SFT 提供最优综合性能, Reflection 系列能消除当前规则边界内的安全失败, 但会付出舒适性和轨迹精度代价。这一结果既验证了反思反馈可转化为训练信号, 也揭示了自进化系统必须处理的奖励偏置。

工程实现保持了轻量实验与完整基座训练之间的数据和接口一致性。Windows CPU 环境可以运行训练、评估、动态 API 和 Demo; Linux/CUDA 环境可加载相同六相机记录 and OpenDriveVLA checkpoint 执行 PEFT。报告、代码、可追溯数据、模型参数、指标、测试与使用文档共同构成可复现交付。未来工作的核心不是继续堆叠反思文本, 而是把真实视觉、闭环交互和可验证安全约束纳入同一自进化循环。

参考文献与代码

- [1] Zhou X. et al. OpenDriveVLA: Towards End-to-end Autonomous Driving with Large Vision Language Action Model. arXiv:2503.23463, 2025. <https://arxiv.org/abs/2503.23463>
- [2] Hu Y. et al. Planning-oriented Autonomous Driving. arXiv:2212.10156, 2022. <https://arxiv.org/abs/2212.10156>
- [3] Caesar H. et al. nuScenes: A Multimodal Dataset for Autonomous Driving. CVPR, 2020. <https://arxiv.org/abs/1903.11027>
- [4] Zheng W. et al. DriveAgent-R1: Advancing VLM-based Autonomous Driving with Active Perception and Hybrid Thinking. arXiv:2507.20879, 2025. <https://arxiv.org/abs/2507.20879>
- [5] NVIDIA. Alpamayo-R1: Bridging Reasoning and Action Prediction for Generalizable Autonomous Driving in the Long Tail. arXiv:2511.00088, 2025.
- [6] Mao J. et al. A Language Agent for Autonomous Driving. arXiv:2311.10813, 2023.
- [7] Rafailov R. et al. Direct Preference Optimization: Your Language Model is Secretly a Reward Model. NeurIPS, 2023.
- [8] DriveVLA. OpenDriveVLA code. <https://github.com/DriveVLA/OpenDriveVLA>
- [9] nuScenes. Official download. <https://www.nuscenes.org/nuscenes#download>
- [10] Motional. nuScenes devkit. <https://github.com/nutonomy/nuscenes-devkit>
- [11] Thinklab-SJTU. Bench2Drive. <https://github.com/Thinklab-SJTU/Bench2Drive>
- [12] Physical Superintelligence Lab. Agent-Driver. <https://github.com/physical-superintelligence-lab/Agent-Driver>

A 数据字段与溯源示例

一条反思记录由 `id`、`split`、`scenario`、`trajectory`、`critic`、`reflection`、`quality` 与 `source` 组成。`scenario` 保存自车、前车、行人、曲率、天气、导航和规则条件；`trajectory` 保存 12 个 `waypoint`、目标速度、策略版本和规划依据；`critic` 保存三维分数、综合分、失败标签与证据；`reflection` 保存根因和纠正；`source` 连接原始 `nuScenes`。

表 9: 关键数据字段说明

字段	含义与审计用途
<code>sample_token</code>	原始 <code>nuScenes</code> 关键帧主键，用于关联 <code>sample_data</code> 、 <code>annotation</code> 和 <code>ego pose</code> 。
<code>scene_token/name</code>	场景主键和名称，用于无泄漏划分与场景级统计。
<code>camera_refs</code>	六相机 <code>sample_data</code> token、通道名和图像相对路径。
<code>annotation_tokens</code>	当前评价涉及的车辆、行人及其后继标注 token。
<code>expert_trajectory</code>	由后续 <code>ego pose</code> 转换到当前自车坐标的 12 点轨迹。
<code>failure_types</code>	<code>unsafe following</code> 、 <code>pedestrian yield</code> 、 <code>speeding</code> 、 <code>red light</code> 、 <code>comfort</code> 等根因。
<code>evidence</code>	TTC、最小间距、速度差、规则余量、 <code>jerk</code> 等可复核量。
<code>accepted</code>	反思质量是否通过 0.58 阈值及硬规则门槛。

B 训练与评估产物

表 10: 主要可复现产物及用途

路径	内容
data/reflection_data set.jsonl	5,112 条 nuScenes 可追溯 Trajectory-Critic-Reflection 记录。
models/sft.json	验证集选择后的普通 SFT 轻量策略参数。
models/reflection_sft.json	失败加权 Reflection SFT 参数。
models/reflection_dpo.json	DPO 偏好更新后的策略参数。
models/evolution_round_*.json	三轮失败回放后的版本化策略。
outputs/training_summary.json	超参数候选、选择结果、自进化历史、平台与耗时。
outputs/metrics.json	测试集风险、得分、L2、置信区间、分组与 Critic 一致性。
scripts/train.py	CPU 轻量训练、验证搜索与多轮自进化入口。
scripts/evaluate.py	场景隔离测试与论文指标参照入口。
scripts/train_opendrivevla_peft.py	OpenDriveVLA-0.5B LoRA/PEFT 完整训练入口。
scripts/run_demo.py	动态后端与网页服务入口。
tests/test_core.py	schema、Critic、规划、反思、评估和 API 回归测试。

C 完整视觉训练与模型回传建议

建议在 Ubuntu 22.04、Python 3.10、NVIDIA Driver、CUDA 12.x 与匹配的 PyTorch CUDA wheel 环境中运行。先单独安装 PyTorch，再安装 Transformers、Accelerate、PEFT 和项目依赖；DeepSpeed 只在 Linux 多卡训练时安装。将 OpenDriveVLA-0.5B 权重置于配置指定目录，运行 `--check-only` 确认权重、tokenizer、官方代码、六相机文件和 JSONL 均可访问，再启动 SFT、Reflection SFT 与 DPO。

训练完成后应保存：LoRA adapter 权重、`adapter_config.json`、tokenizer 增量、训练配置、基础模型精确版本、随机种子、训练日志、验证指标和推理轨迹缓存。将这些小文件复制回本地 `models/opendrivevla_adapters/version-id/`，在模型注册表中记录 adapter 路径与 checkpoint 哈希。本地若无法运行完整视觉前向，可以直接回放远端生成的轨迹缓存；若 CPU 内存足够，也可尝试量化推理，但速度不适合实时演示。这样训练和推理产物均留存在项目目录，不依赖虚拟机长期在线。

D 复现实验检查表

1. 检查 `data/reflection_dataset.jsonl` 存在且记录数为 5,112; 随机抽样确认 sample token、六相机引用与 annotation token 非空。
2. 执行训练脚本, 确认验证搜索只读取 train/val, 生成三个策略模型和三轮 evolution 模型。
3. 执行评估脚本, 确认测试集为 1,008 个 rollout、56 个独立关键帧, 且输出场景簇置信区间。
4. 执行 23 项回归测试, 检查横向无冲突行人不会触发减速、动态行人和前车轨迹不会与规划逻辑脱节。
5. 启动 Demo, 分别选择真实路口、行人运动、近距前车和转弯场景, 核对 CAM_FRONT、双轨迹、分数、反思与 Skill 均随 API 响应变化。
6. 完整视觉训练前执行 `--check-only`; 训练后保存 adapter、配置、哈希、指标和缓存, 再在本地模型注册表中切换版本。